Planejamento e Otimização de Redes FTTH Utilizando Algoritmos Genéticos

[1]Diogo Moi, [1]Viviane Kohler, [1]Olinto de Araújo, [1]Guilherme Dhein

[1]Colégio Técnico Industrial de Santa Maria (CTISM) – UFSM
Santa Maria – RS – Brasil
diogo.moi@redes.ufsm.br, viviane@redes.ufsm.br, gdhein@redes.ufsm.br, olinto@ctism.ufsm.br

Abstract. *A Fiber to the Home (FTTH) network entails significant physical deployment costs if not properly planned. To minimize the total length of optical fiber, this work proposes a Hybrid Genetic Algorithm (GA) to optimize cable routing, modeled as a Steiner Tree problem. The approach uses a guided constructive heuristic for population initialization and genetic operators, followed by an iterative pruning routine. Experiments on real instances from Nova Palma (RS) showed that Tournament selection significantly outperforms Roulette. Furthermore, guided operators combined with low mutation rates (1% to 5%) successfully prevented premature convergence and preserved elite genes, delivering highly optimized networks in seconds and avoiding the destructive nature of high mutation rates in dense grids.*

Resumo. *O planeamento de redes Fiber to the Home (FTTH) envolve altos custos de implantação física se a infraestrutura não for devidamente otimizada. Para minimizar o uso de fibra ótica, este trabalho propõe um Algoritmo Genético (AG) para a otimização do traçado de cabos, modelado como uma variante da Árvore de Steiner. A abordagem utiliza uma heurística construtiva guiada na geração da população inicial e nos operadores genéticos, associada a uma rotina de poda iterativa. Testes conduzidos em instâncias reais de Nova Palma (RS) demonstraram que a seleção por Torneio superou a Roleta, reduzindo o cabeamento em até 5,40%. O uso da heurística guiada aliada a taxas baixas de mutação (1% a 5%) evitou a destruição de rotas promissoras e resolveu a estagnação prematura, alcançando redes otimizadas em poucos segundos e superando a necessidade de mutações agressivas.*

1. Introdução

A oferta de serviços de banda larga de alta capacidade tem impulsionado a adoção de redes óticas que chegam diretamente ao cliente final. Nesse cenário, a arquitetura *Fiber to the Home* (FTTH) consolidou-se como o padrão principal para provedores de acesso, pois estende o enlace de fibra diretamente até à residência do assinante. Esta aproximação física contorna os gargalos das antigas redes metálicas, garantindo maior largura de banda, menor latência e maior confiabilidade no sinal.

Estruturalmente, estas redes operam sob o conceito de Rede Ótica Passiva (PON - *Passive Optical Network*). A transmissão parte de um concentrador no provedor, a *Optical Line Terminal* (OLT), e trafega através da Rede de Distribuição Ótica até chegar às *Optical Network Units* (ONUs) nos clientes. O funcionamento baseia-se em elementos

passivos, como divisores óticos e caixas de emenda, sem necessidade de equipamentos energizados no meio do percurso.

O grande desafio desta topologia é o custo de implantação física. A maior parte do investimento de um provedor é consumida pela passagem de quilômetros de cabos ao longo da infraestrutura de postes urbanos. Para minimizar este desperdício, abordagens de otimização de rotas podem se fazer necessárias.

Como estratégia para minimizar custos, utilizam-se Algoritmos Genéticos (AG) [Barbosa 1997], contrapondo-se à modelagem matemática exata [Tormann 2023]. Abordagens exatas enfrentam sérias restrições de tempo computacional em instâncias de maior porte devido à natureza combinatória NP-Difícil do problema de roteamento. O objetivo deste trabalho é analisar o impacto dos operadores de seleção por Torneio e Roleta, sob diferentes taxas de mutação, sobre coordenadas geográficas reais do município de Nova Palma (RS), avaliando a qualidade da solução e o tempo de execução. Esta fase inicial da pesquisa foca-se puramente na minimização da distância de fibra lançada.

2. Trabalhos relacionados

A literatura explora diferentes análises para o planeamento de infraestruturas óticas. Tormann [Tormann 2023] formulou modelos de Programação Inteira Mista (MIP) voltados à minimização do custo de cabeamento e à alocação de divisores óticos balanceados e desbalanceados. Contudo, os seus experimentos evidenciaram que malhas a partir de 64 clientes acarretam um custo temporal impraticável, demandando a pré-fixação manual de rotas-tronco para permitir a convergência matemática exata.

Por sua vez, o desafio de interconectar nós de demanda por meio de pontos intermediários mínimos enquadra-se no clássico problema da Árvore de Steiner. Oliveira [Oliveira 2019] investigou o emprego de algoritmos evolutivos híbridos para Árvores de Steiner Euclidianas, demonstrando a relevância de operadores genéticos estruturados sobre árvores e o papel estratégico da mutação na manutenção da diversidade populacional para fuga de ótimos locais.

Com base nisto, este trabalho propõe um resolvedor capaz de operar sobre coordenadas geográficas reais, integrando uma rotina iterativa de poda de Steiner para eliminar ramificações ociosas em topologias urbanas com alta eficiência computacional.

3. Metodologia

A execução inicia com a leitura dos dados da instância, registrando as coordenadas (x, y) e a classificação dos vértices (OLT, postes e clientes). As vias viáveis são mapeadas em uma matriz de adjacência, onde a posição (i, j) recebe o valor 1 se existe via para passagem de cabo e 0 caso contrário. A partir dessa matriz, uma matriz auxiliar de distâncias entre todos os pares de vértices fisicamente conectados é pré-computada, evitando o recálculo repetido da fórmula de distância (Euclidiana ou Haversine, conforme a instância) ao longo das gerações.

A população inicial é composta por 100 indivíduos. Para gerar cada indivíduo, a árvore é construída adotando o mecanismo de fronteira do algoritmo de Prim em versão randomizada: partindo da OLT (raiz), catalogam-se as arestas viáveis que ligam os vértices já visitados àqueles ainda não conectados, impedindo estritamente que clientes

finais sejam utilizados como origem de novas conexões. Diferentemente de um sorteio puramente uniforme entre os candidatos, a escolha do próximo vértice segue uma loteria ponderada por posto: as k arestas de menor distância recebem maior peso de seleção, de modo que o vértice mais próximo tem maior probabilidade de ser escolhido sem que os demais sejam descartados por completo. O valor de k varia discretamente entre os indivíduos da população (entre 4 e 8), garantindo diversidade estrutural mesmo com o viés construtivo em direção a soluções mais curtas. A construção é interrompida assim que todos os vértices classificados como clientes finais estão conectados à rede.

Em seguida, aplica-se uma rotina de poda inspirada na Árvore de Steiner [Oliveira 2019], que percorre a estrutura de forma iterativa e elimina arestas de postes com grau unitário e sem filhos dependentes – ramificações que não atendem a nenhum cliente adicional. A aptidão (*fitness*) do indivíduo corresponde ao somatório das distâncias entre cada vértice ativo e seu respectivo nó antecessor após a poda. Antes de ingressar na população, cada indivíduo é submetido a uma verificação de viabilidade estrutural (conectividade de todo cliente até a OLT, ausência de ciclos e de arestas inexistentes na malha) e a um controle de duplicidade por *hash*, que descarta indivíduos estruturalmente idênticos a outros já presentes na geração, reforçando a diversidade genética desde a inicialização.

O ciclo evolutivo executa 1000 gerações com elitismo simples, no qual o melhor indivíduo encontrado até o momento é sempre preservado na geração seguinte. Para a seleção dos indivíduos reprodutores, comparam-se dois operadores: (I) Seleção por Torneio, em que três indivíduos são sorteados aleatoriamente e o de menor distância vence o embate; e (II) Seleção por Roleta, baseada em probabilidade proporcional ao inverso da distância total de cada indivíduo.

No cruzamento, o filho é reconstruído a partir da OLT sob uma política de prioridade genética em três níveis: arestas presentes em ambos os pais têm prioridade de herança (70% de chance), seguidas por arestas presentes em apenas um dos pais (25%), e, por fim, arestas inexistentes em qualquer dos pais, extraídas diretamente da matriz de adjacência como mecanismo de reparo estrutural (5%). Em cada um desses níveis, a aresta efetivamente incorporada é sorteada entre as candidatas mais curtas daquela categoria, e não uniformemente ao acaso – o mesmo princípio de loteria ponderada usado na inicialização. Quando uma aresta herdada de um pai é aceita, o algoritmo ainda tenta copiar um pequeno bloco de descendência (1 a 3 vértices) da mesma subárvore paterna, preservando fragmentos estruturais inteiros em vez de reconstruir a topologia aresta por aresta.

A mutação opera em dois níveis: primeiro, sorteia-se se o indivíduo será submetido à mutação (taxa configurável entre 0% e 20%); em caso positivo, cada gene ativo da árvore (isto é, cada vértice conectado) tem chance independente de sofrer alteração de seu nó antecessor (taxa configurável entre 1% e 5%). O novo antecessor deve satisfazer cinco condições: existência de via física na matriz de adjacência; pertencer à árvore atualmente ativa; ser distinto do antecessor atual; não ser um cliente final; e não formar ciclo, verificado por rastreamento recursivo dos antecessores até a OLT. Entre os candidatos válidos, prevalece novamente a preferência ponderada pela menor distância. Após cruzamento e mutação, o indivíduo é submetido a nova rodada de poda e validação estrutural antes de integrar a geração seguinte; caso a combinação de pais sorteada não produza, em até cinco tentativas, um filho válido e geneticamente distinto dos demais já gerados, aceita-se

a última tentativa válida como forma de garantir o avanço do ciclo evolutivo.

4. Resultados e Discussão

Os testes computacionais avaliaram quatro cenários, variando de acordo com a densidade e a escala do problema: uma malha sintética reduzida para controle algorítmico (sintética12) e três topologias baseadas em coordenadas geográficas reais da região de Nova Palma, RS (cidade64, interior64 e cidadepalma128). Todas as simulações foram executadas em uma máquina equipada com processador Intel Core i5-13450HX (2.40 GHz), 16 GB de memória RAM e sistema operacional Windows 11, compilando o código em linguagem C com o otimizador GCC através da flag -O3. As baterias executaram 100 indivíduos por 1000 gerações.

4.1. Comparação entre Operadores de Seleção

O primeiro experimento confrontou o operador de Seleção por Torneio (k=3) com a Seleção por Roleta. Para garantir um rigor científico na comparação, utilizou-se o congelamento da semente de geração pseudoaleatória, assegurando que ambos os métodos iniciassem o processo evolutivo com populações idênticas. A Tabela 1 consolida a melhor metragem final e o tempo de convergência para cada método.

Tabela 1. Comparação de Desempenho do Algoritmo Genético: Torneio vs. Roleta

	Seleção por Torneio		Seleção por Roleta		
Instância	Custo (m)	Tempo (s)	Custo (m)	Tempo (s)	Redução (%)
cidadepalma128	20195,16	116,4380	20393,72	107,1260	0,97%
sintética12	1231,51	1,3770	1241,92	0,8330	0,84%
cidade64	3894,57	14,7700	4117,05	19,1840	5,40%
interior64	6799,44	11,6300	6948,12	12,5120	2,14%

Os dados evidenciam que o Torneio superou a Roleta na minimização do traçado em todas as instâncias avaliadas. A coluna de redução destaca a economia de material alcançada pelo Torneio. O impacto mais significativo ocorreu na malha urbana cidade64, onde o Torneio eliminou 5,40% de cabeamento redundante em relação à Roleta. Na instância de maior complexidade, cidadepalma128, embora a redução percentual seja atenuada pela imensa escala da rede (ultrapassando 20 quilômetros totais), a economia absoluta gerada pelo Torneio foi de aproximadamente 198 metros de cabo de fibra óptica, o que representa um impacto financeiro direto no custo de implantação.

A inferioridade sistemática da Roleta evidencia um problema estrutural na formulação da função de aptidão em cenários de infraestrutura em larga escala. Como o custo total (distância) da rede é muito elevado, o cálculo de aptidão proporcional do código em C, baseado no inverso da distância gera fatias quase idênticas na roleta para indivíduos ótimos e medianos. Essa homogeneidade inativa a pressão seletiva, retardando a evolução. O Torneio mitiga completamente essa limitação ao ranquear os indivíduos de forma ordinal, ignorando a magnitude absoluta das metragens na hora de selecionar os reprodutores

A Figura 1 ilustra a topologia final otimizada gerada pelo algoritmo para a malha estudada, evidenciando a distribuição eficiente do cabeamento ao longo da infraestrutura urbana sem a ocorrência de clientes a atuar como nós de passagem.

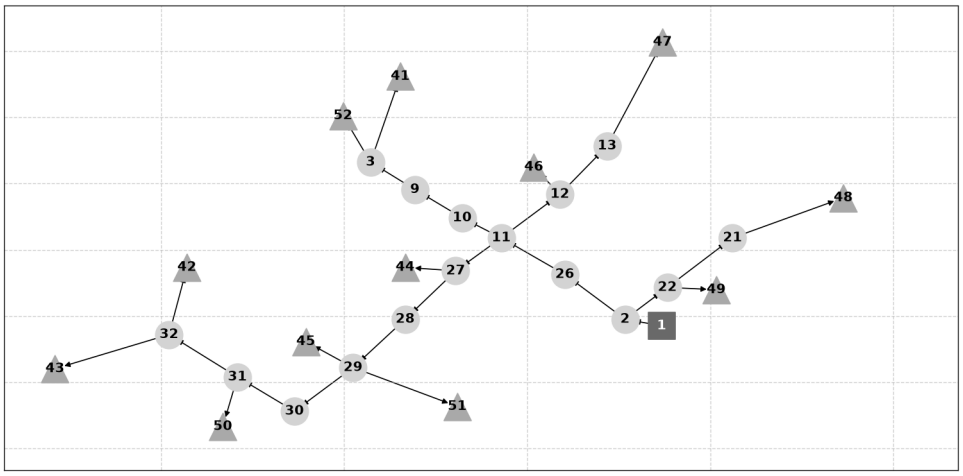


Figura 1. Topologia de rede otimizada obtida pelo Algoritmo Genético sintética12.

4.2. Sintonia dos Parâmetros de Mutação

Para determinar a calibração ideal do algoritmo, realizou-se uma varredura bidimensional cruzando a probabilidade de seleção de um indivíduo para mutação (Mut. População) com a probabilidade individual de alteração de cada vértice (Mut. Gene). A Tabela 2 isola exclusivamente a combinação de taxas responsável por atingir o melhor resultado absoluto (mínimo global) em cada instância testada.

Tabela 2. Configuração das taxas de mutação para o melhor resultado por instância

Instância	Menor Custo (m)	Mut. População (%)	Mut. Gene (%)
sintética12	1231,51	5%	1%
interior64	6799,44	5%	1%
cidade64	3852,42	5%	3%

A análise desses parâmetros revela uma correlação direta entre a restrição espacial da malha e a necessidade de disrupção genética. As redes *sintética12* e *interior64* atingiram seus limites ótimos (1231,51 m e 6799,44 m, respectivamente) utilizando taxas conservadoras de mutação. Nessas topologias, o operador de cruzamento e a heurística inicial construtiva são autossuficientes, e injeções leves de diversidade (5% populacional e 1% por gene) bastam para garantir a convergência.

Em contrapartida, a malha *cidade64*, caracterizada por maior densidade e sobreposição de cruzamentos urbanos, exigiu um ajuste mais sintonizado. O ótimo absoluto de 3852,42 metros só foi alcançado ao elevar a taxa de mutação por gene para 3%, mantendo a mutação populacional restrita a 5%. Esse comportamento evidencia que cenários urbanos complexos demandam alterações mais profundas na estrutura interna

das sub-árvores (genes) para escapar de ótimos locais, mas rejeitam taxas populacionais amplas (como 15% ou 20%), que acabariam por destruir o parentesco elitista construído ao longo das gerações.

5. Conclusão

Este trabalho apresentou um Algoritmo Genético, desenvolvido em linguagem C, para a otimização física de redes FTTH modeladas como uma variante da Árvore de Steiner, focando diretamente na redução de custos em metros.

Os experimentos evidenciaram de forma clara que a Seleção por Torneio supera significativamente a Seleção por Roleta na minimização das rotas. A Roleta demonstrou uma falha estrutural ao perder pressão seletiva, prejudicada pela baixa variação matemática na sua função de aptidão face às elevadas distâncias absolutas das instâncias de rede. O Torneio contornou esta limitação ao avaliar as soluções de forma puramente ordinal, alcançando a supressão de até 5,40% de cabeamento redundante em malhas urbanas.

Constatou-se também que a adoção de heurísticas guiadas (Top-X) dentro da Mutação e do Cruzamento foi determinante para resolver o problema da convergência prematura em redes gigantes, como Nova Palma. Como a rigidez do espaço de busca de uma cidade é muito restrita, sorteios puramente aleatórios criavam cabos ineficientes. A reestruturação paramétrica permitiu a utilização de taxas de mutação baixas e conservadoras (1% a 5%), fazendo ajustes precisos nas extremidades sem corromper a descendência da elite.

Como trabalhos futuros, sugere-se a incorporação da alocação de divisores óticos (splitters) ao modelo heurístico para posterior comparação com as formulações matemáticas exatas presentes na literatura [Tormann 2023].

Declaração de uso de IA

A Inteligência Artificial foi utilizada exclusivamente para o estudo didático: comandos de LaTeX, estrutura do artigo e revisão gramatical.

Referências

Barbosa, H. J. C. (1997). Introdução aos algoritmos genéticos. In *XX Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional (CNMAC)*, Gramado, RS. SBMAC.

Oliveira, A. V. R. d. (2019). Algoritmos evolutivos aplicados ao problema da árvore de steiner euclidiano. Dissertação de mestrado, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Cornélio Procópio, PR.

Tormann, S. M. (2023). Métodos de otimização combinatória aplicados ao problema de projeto de redes fttx. Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Tecnologia, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Santa Maria, RS.